EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP · 35 MIN

Le groupe de Prüfer

Soit p premier et $\mathbb{U}_{p^k}$ le groupe des racines p^k-ièmes de l'unité. On pose $G_p = \bigcup_{k \geqslant 0} \mathbb{U}_{p^k}$ (les complexes z tels que $z^{p^k} = 1$ pour un certain k).

1. Montrer que $\mathbb{U}_{p^k} \subset \mathbb{U}_{p^{k+1}}$, et que G_p est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
2. Soit $z \in G_p$ d'ordre p^m. Montrer que $\langle z \rangle = \mathbb{U}_{p^m}$.
3. Soit H un sous-groupe de G_p, $H \neq G_p$. Montrer que les ordres des éléments de H sont bornés, puis que $H = \mathbb{U}_{p^m}$ pour un certain m.
4. Montrer que G_p n'est engendré par aucune partie finie.